

BEYOND BUFFETT

完全版ロードマップ

「守る堀」から「変わる Moat」「生まれる Moat」へ

目的

上場していて分析可能な日本株 3,299 社を母集団とし、Codex を用いてスクリーニング、評価式検証、アブレーション、ポートフォリオ分析までを再現可能な形で完走する。

本資料は、我々の担当範囲である「式と論理の完全理解 -> 先生レビュー」までを実行可能な作業計画に落とし込む。

区分	意味	レポート上の役割
守	バフェット型投資の定量的再現	完成された Moat を持つ企業を選ぶ基準を作る
破	AI による式・閾値・重みの拡張	完成 Moat だけでは拾えない候補の間口を広げる
離	変わる Moat・生まれる Moat で最終 20 社化	現代日本株に合わせた独自ポートフォリオを作る

作成日: 2026 年 7 月 6 日 / 版: Roadmap Complete v1.0

目次

章	見出し	内容
0	全体設計	守・破・離の目的、担当範囲、最終成果物
1	Phase 0: 母集団・データ固定	3,299 社、データ辞書、除外理由、再現性
2	Phase 1: 守	Buffett Proxy Portfolio と式選定
3	Phase 2: 式と論理の完全理解	式ごとの採用理由・限界・レビュー回答
4	Phase 3: 破	AI を用いた間口拡張、重み探索、アブレーション
5	Phase 4: 候補群 80 社化	候補企業のレビュー表、役割付与、矛盾確認
6	Phase 5: 離	変わる Moat・生まれる Moat から最終 20 社
7	Phase 6: 配分・ポートフォリオ分析	投資比率、リスク・リターン、ベンチマーク比較
8	Phase 7: 先生レビュー準備	レビュー資料、想定質問、修正ループ
9	Codex 実行設計	タスク分割、出力ファイル、品質チェック

0. 全体設計: このロードマップで達成すること

このプロジェクトの本質は、バフェット型投資を単に真似ることではない。まず「完成された Moat」を定量的に再現し、その限界を把握したうえで、日本株市場に固有の資本効率改革と AI 時代の産業基盤を取り込む。したがって最終 20 社は、単なる高 ROE 企業、低 PBR 企業、AI 関連企業の寄せ集めではなく、守・破・離の論理を通過した BEYOND BUFFETT 企業として説明される必要がある。

最重要原則

- バックテストで勝つ式を探すのではなく、投資仮説を説明できる式を選ぶ。
- Phase 1 は「完全なバフェットの保有銘柄再現」ではなく、公開データで再現可能な Buffett Proxy Portfolio である。
- AI は答えを出す存在ではなく、候補の間口を広げ、式の感度と弱点を検証する補助者として使う。
- 最終 20 社は全て最低限の守る堀を通過したうえで、主役割として守る堀・変わる堀・生まれる堀・分散枠を持つ。

担当範囲

範囲	我々が完了させること	後続工程
分析設計	母集団、式、スクリーニング、検証方法を固定する	本文表現に合わせて再構成
実装	Codex でスコア算出、候補抽出、バックテスト、アブレーションを完走する	最終版の図表差し替え
理解	各式の意味・採用理由・限界・想定質問を説明できる状態にする	先生レビュー、本文反映
レビュー	先生に見せるレビュー用パッケージを作る	企業紹介、営業、営業セクション作成

最終到達状態

- 3,299 社の母集団と除外理由が固定され、再実行可能な CSV と README がある。
- Phase 1 の Buffett Proxy Portfolio 20 社と、BEYOND BUFFETT 最終 20 社の差分が説明できる。
- MOAT、BUFFETT、TRANS、FM、BB、ABS、RISK、パフォーマンス指標の意味を説明できる。
- 最終 20 社が「三つの堀を満たす BEYOND BUFFETT 候補」であり、主役割だけが異なると説明できる。
- 先生レビュー用資料、想定質問、修正ログが揃っている。

1. Phase 0: 母集団・データ・前提の固定

Phase 0 の目的は、後続の式やスコアが恣意的に見えないよう、分析対象とデータ処理を固定することである。今回の起点は「上場していて分析可能な企業 3,299 社」である。ここでは銘柄選定を行わず、分析可能性、データ品質、再現性を確認する。

行うこと

- JPX 上場銘柄一覧、株価データ、財務データ、EDINET 等の取得対象と取得日を記録する。
- 3,299 社に含めた企業、含めなかった企業、除外理由を明示する。
- 財務指標の欠損、異常値、業種差、上場期間不足を検査する。
- 金融業、電力、REIT、持株会社など、一般事業会社と比較しにくい企業の扱いを決める。
- 全ての計算に使うデータ辞書と前処理ルールを作る。

成果物

ファイル	内容	目的
universe_3299.csv	分析対象 3,299 社の銘柄コード、企業名、業種、市場区分	母集団の固定
exclusion_reason.csv	除外企業と除外理由	恣意性の排除
data_dictionary.md	各変数の定義、取得元、計算式、欠損処理	再現性の確保
data_quality_report.md	欠損率、外れ値、業種別データ可用性	式に使える指標の判断
reproducibility.md	実行コマンド、依存関係、実行日、出力先	Codex 再実行の担保

完了条件

- 3,299 社の定義を第三者に説明できる。
- 各社がなぜ分析対象に入ったか、または落ちたかを追跡できる。
- 全ての主要指標に対して欠損処理と外れ値処理のルールがある。
- 後続フェーズで使う指標が、データ取得可能性の観点から実装可能である。

2. Phase 1: 守 - バフェット型投資の定量的再現

Phase 1 は「守る堀」に当たる。ここでは AI、資本効率改革、Future Moat、短期 Momentum を主役にしない。目的は、バフェット型投資のうち公開データで再現可能な要素を使い、完成された Moat を持つ企業を選ぶことである。

重要な位置づけ

Phase 1 で作る 20 社は、バフェット本人の実際のポートフォリオを完全再現するものではない。経営者評価、事業理解、保険フロート、非公開情報、税務、買収機会などは定量データだけでは再現できないためである。したがって本フェーズは「Buffett Proxy Portfolio」、つまり公開財務・株価データで近似したバフェット型 20 社として位置づける。

式選定の思想

要素	意味	採用する理由
収益性	ROIC、ROE、営業利益率、粗利率	事業そのものの強さ、価格決定力、資本効率を捉える

要素	意味	採用する理由
キャッシュ創出力	営業 CF、FCF、CFO/純利益	会計利益ではなく、株主に残る現金を確認する
安定性	利益率変動、黒字継続年数、売上安定性	一時的な好業績企業を避け、長期保有に耐える企業を選ぶ
競争地位	粗利率、研究開発費率、海外売上比率等	Moat の代理変数として競争優位の深さを測る
財務安全性	自己資本比率、Net Debt/EBITDA、利払い余力	高 ROE でもレバレッジ依存の企業を避ける
価格規律	FCF 利回り、益利回り、EBIT/EV、BTM	良い会社を高すぎる価格で買わないための補助軸

推奨する中心式

$$\text{MOAT}_i = 0.35 \text{ PROF}_i + 0.30 \text{ CF}_i + 0.20 \text{ STAB}_i + 0.15 \text{ COMP}_i$$

MOAT_i: 守る堀スコア / PROF_i: 収益性 / CF_i: キャッシュ創出力 / STAB_i: 安定性 / COMP_i: 競争地位

$$\text{BUFFETT}_i = 0.65 \text{ MOAT}_i + 0.20 \text{ SAFETY}_i + 0.15 \text{ VAL}_i$$

BUFFETT_i: Buffett Proxy Score / SAFETY_i: 財務安全性 / VAL_i: 価格規律

この二段構えにする理由は、企業の質そのものを測る MOAT Score と、投資対象としての妥当性を測る BUFFETT Score を分離するためである。MOAT に価格指標を混ぜすぎると、安いだけの企業を Moat 企業と誤認する危険がある。

各サブスコアの推奨式

サブスコア	推奨式	狙い
PROF	$0.35 \text{ ROIC} + 0.25 \text{ ROE} + 0.25 \text{ OPM} + 0.15 \text{ GPM}$	レバレッジ依存の ROE だけに偏らず、事業収益力を見る
CF	$0.40 \text{ FCF_MARGIN} + 0.30 \text{ OCF_MARGIN} + 0.20 \text{ CFO_NI} + 0.10 \text{ FCF_POS}$	利益が現金として残るかを確認する
STAB	$0.35 \text{ -ROIC_VOL} + 0.25 \text{ -OPM_VOL} + 0.20 \text{ PROFIT_POS} + 0.20 \text{ SALES_STAB}$	長期保有に耐える安定性を見る
COMP	$0.40 \text{ GPM} + 0.25 \text{ RND_SALES} + 0.20 \text{ OVERSEAS} + 0.15 \text{ MARKET_POSITION}$	価格決定力と競争地位の代理変数を置く
SAFETY	$0.35 \text{ EQUITY_RATIO} + 0.25 \text{ -NET_DEBT_EBITDA} + 0.25 \text{ INTEREST_COVERAGE} + 0.15$	財務脆弱性を避ける

サブスコア	推奨式	狙い
	CURRENT_RATIO	
VAL	$0.35 \text{ FCF_YIELD} + 0.30 \text{ EARNINGS_YIELD} + 0.20 \text{ EBIT_EV} + 0.15 \text{ BTM}$	高値掴みを避けるが、低 PBR に偏りすぎない

式選定のプロセス

1. バフェット型投資の要件を言語化する。高収益、高 CF、安定性、競争優位、安全性、価格規律の 6 要件に分解する。
2. 各要件に対応する指標候補を広く出す。ここではバックテスト成績ではなく投資哲学との対応を優先する。
3. 3,299 社で安定して取得できる指標に絞る。欠損率が高い指標は補助指標または人間レビューに回す。
4. 指標間の相関を確認する。相関 0.8 以上の組み合わせが多い場合、重複採点にならないよう整理する。
5. 候補式を 3 から 5 個作り、上位 20 社、50 社、80 社の顔ぶれを比較する。
6. 最終式はリターン最大化ではなく、バフェット型らしさ、説明可能性、再現性で選ぶ。

3. Phase 1 の検証: 完全再現ではなく、Proxy として妥当かを見る

Phase 1 の検証では、バックテストだけで式を選んではいけない。ここでは、上位企業が本当にバフェット型らしいか、式が特定の業種や単一指標に偏っていないかを確認する。

検証観点	見るもの	NG 例
顔ぶれ検証	上位 20 社・50 社・80 社の企業名と業種	低 PBR だけ、金融だけ、商社だけ、資源だけに偏る
指標分布	ROIC、FCF、利益率、Safety の分布	1 つの指標だけでスコアが上がる
相関検証	ROE、ROIC、OPM、GPM、FCF の相関	似た指標を重複して足している
業種差検証	業種別の平均スコアと採用率	業種構造で有利不利が極端に出る
限界検証	金融業、電力、持株会社、上場期間の扱い	一般事業会社と同じ式で無理に比較する
比較検証	MOAT のみ、BUFFETT、等金額、スコア加重	価格規律が効きすぎて低 PBR 投資になる

Phase 1 で出すべき成果物

成果物	内容
buffett_formula_candidates.md	候補式、採用理由、不採用理由を記録する
buffett_proxy_scores.csv	3,299 社の MOAT、SAFETY、VAL、BUFFETT スコア

成果物	内容
buffett_proxy_top20.csv	Buffett Proxy Portfolio 20 社
buffett_proxy_top80.csv	人間レビュー用の上位 80 社
score_correlation_phase1.png/csv	指標間・スコア間相関
buffett_proxy_interpretation.md	なぜこの 20 社が守る堀を持つと言えるか

先生に説明する一文

「本フェーズでは、バフェット本人の投資判断を完全に再現するのではなく、公開データで再現可能な範囲に限定し、収益性、キャッシュ創出力、安定性、競争地位、財務安全性、価格規律を用いて日本株版の Buffett Proxy Portfolio を構築した。」

4. Phase 2: 式と論理の完全理解

このフェーズは、レポート本文より先に必ず行うべきである。式を置いただけでは、先生レビューや審査で耐えられない。各式について「何を測るのか」「なぜ必要か」「何を防ぐのか」「限界は何か」「最終 20 社にどう効いたのか」を説明できる状態にする。

式・理論	今回の使い方	説明すべき限界
Quality Minus Junk	企業品質を収益性、成長性、安全性、還元で考える土台	P/B を直接予測する式ではなく、品質概念の参照に留まる
MOAT Score	守る堀、完成された競争優位を測る	定量指標だけではブランド、経営者、顧客習慣を完全には測れない
BUFFETT Score	MOAT に安全性と価格規律を加えた Phase 1 選定式	バフェット本人の判断や実際の保有銘柄の完全再現ではない
Piotroski F-Score	低評価企業の改善兆候を測り、変わる堀の補助に使う	会計年度差、業種差、短期的改善に偏る可能性
Transformation Score	割安性、資本効率改善、還元、改革兆候を見る	安いだけの企業、改革が進まない企業を拾う危険
Future Moat Score	AI 時代の産業基盤への接続度を測る	AI テーマ株化、事後的なキーワード依存の危険
Fama-French/Carhart	価格規律、バリュウ、Momentum の説明に使う	日本株個別のファクター推定にはデータ制約がある
Markowitz	個別銘柄だけでなく共分散でポートフォリオ	過去相関が将来も維持されるとは限らない

式・理論	今回の使い方	説明すべき限界
	リスクを見る	
Sharpe/Jensen	リスク調整後リターンと市場超過を検証する	バックテストの期間依存、ルックアヘッドに注意

式ごとの理解テンプレート

項目	記入内容
式	数式と変数定義を記載する
測るもの	その式が捉えたい企業特性を書く
採用理由	投資テーマとの接続を書く
防げる失敗	バリュートラップ、高値掴み、テーマ株偏重など
限界	業種差、データ欠損、過去依存、非定量要素
実装上の注意	winsorize、標準化、欠損補完、金融業別扱い
今回の結果	どの企業を拾い、どの企業を落としたか
先生への回答	1分で説明できる短い回答文

5. Phase 3: 破 - AI を用いた間口拡張

Phase 3 の目的は、バックテストを最大化することではない。完成された Moat だけでは拾えない企業を、資本効率改善と AI 時代の産業基盤への接続によって候補に加えることである。AI は、式の候補、重み、閾値、異常値、アブレーション、説明文生成を支援するが、最終判断は投資仮説に基づき人間が行う。

破で行う AI 活用

AI/Codex 作業	具体内容	目的
閾値探索	流動性、ROIC、CF、安全性、PBR などの通過基準を変える	完成企業だけに偏らない候補群を作る
重み感度分析	MOAT、TRANS、FM、VAL、MOM、RISK の重みを変える	最終候補が特定の重みに依存しすぎていないか確認する
特徴量診断	相関、分布、外れ値、業種偏り、欠損率を出	式の不健全な偏りを検出する

AI/Codex 作業	具体内容	目的
	す	
アブレーション	各スコア単独と統合スコアを比較する	複数の堀を組み合わせる意味を示す
候補差分分析	守のみで落ちたが、破で浮上した企業を見る	間口がどう広がったか説明する
説明文生成補助	採用理由、除外理由、限界を下書きする	レポート本文とレビュー資料の作成を高速化する

破の中心式

$$\text{TRANS}_i = 0.35 \text{VG}_i + 0.25 \text{CEI}_i + 0.20 \text{SR}_i + 0.20 \text{RE}_i$$

VG_i: 割安性 / CEI_i: 資本効率改善 / SR_i: 株主還元 / RE_i: 改革の兆候

$$\text{FM}_i = 0.30 \text{AI}_i + 0.25 \text{IA}_i + 0.20 \text{AU}_i + 0.15 \text{DA}_i + 0.10 \text{TR}_i$$

AI_i: AI インフラ接続 / IA_i: 無形資産投資 / AU_i: 現場実装 / DA_i: データ / TR_i: 信頼・セキュリティ

$$\text{BB}_i = 0.30 \text{MOAT}_i + 0.25 \text{TRANS}_i + 0.30 \text{FM}_i + 0.15 \text{VAL}_i$$

BB_i: BEYOND BUFFETT 統合スコア

$$\text{ABS}_i = \text{BB}_i + 0.10 \text{MOM}_i - 0.10 \text{RISK}_i$$

ABS_i: 調整後スコア / MOM_i: 市場が変化を評価し始めているか / RISK_i: 価格変動・財務リスク

破で必ず記録する差分

- Buffett Proxy 上位 20 社と、BEYOND BUFFETT 候補 80 社の重複率。
- 守のみでは落ちたが、Transformation または Future Moat で浮上した企業。
- AI 最適化によって変えた重み、閾値、特徴量と、その理由。
- バックテスト向上のためだけに行った変更ではないことを示す記録。
- 変更前後で増えた業種、減った業種、リスク特性。

6. Phase 4: 候補群 80 社の作成とレビュー

3,299 社から一気に 20 社を選ぶと、恣意的に見える。そこで、まず候補群 80 社を作り、人間がレビュー可能な範囲に絞る。80 社は、統合スコア、最低限の守る堀、流動性、データ品質、業種分散を踏まえた中間候補である。

段階	社数	役割	注意点
分析可能企業	3,299	全体母集団	ここを固定し、除外理由を管理

段階	社数	役割	注意点
			する
データ品質通過	実行後入力	欠損・異常値・上場期間不足を処理	数は実測値を入れる
投資適格性通過	実行後入力	流動性・安全性・継続性の最低条件	過度に厳しくしすぎない
Buffett Proxy 候補	20/80	Phase 1 の守る堀候補	最終 20 社ではなく比較基準
BEYOND 候補	80	守・変わる・生まれるを統合した候補群	人間レビューの対象
最終投資対象	20	役割・分散・リスクを踏まえた最終構成	単なるスコア順にしない

候補 80 社レビュー表の列

列	意味
code / name / sector	銘柄コード、企業名、業種
MOAT / BUFFETT	守る堀と Phase 1 上の強さ
TRANS / FM	変わる Moat・生まれる Moat の強さ
VAL / MOM / RISK	価格規律、市場評価、リスク
ABS	調整後の総合評価
primary_role / secondary_role	ポートフォリオ内の主役割と副役割
adopt_reason	採用候補になった主な理由
concern	懸念点、一次情報で確認すべき点
review_status	採用、保留、除外、要追加調査

矛盾を避ける整理

最終 20 社は、全て BEYOND BUFFETT 候補である。そのうえで、主に何で評価されたかによって「守る堀」「変わる堀」「生まれる堀」「分散・橋渡し枠」に分類する。したがって、主役割が「生まれる堀」の企業であっても、最低限の守る堀を持っている必要がある。

7. Phase 5: 離 - 変わる Moat ・ 生まれる Moat で最終 20 社を構成する

Phase 5 では、候補 80 社から最終 20 社を決める。ここは「離」に当たり、バフェット型投資を理解したうえで、現代日本株に合わせて再構成する段階である。単なるスコア順ではなく、投資テーマ、役割、分散、価格規律、リスクを踏まえて 20 社を構成する。

変わる Moat の定義

変わる Moat は、現在は市場から十分評価されていないが、資本効率改善、株主還元、事業改革、政策保有株縮減などによって再評価される可能性のある堀である。これは単なる低 PBR 銘柄ではなく、「安く放置されている理由が改善されつつある企業」を探す軸である。

生まれる Moat の定義

生まれる Moat は、AI 時代の産業構造変化によって、これから競争優位が形成される可能性のある堀である。AI モデル企業だけでなく、半導体、検査装置、光通信、データセンター、電力、冷却、電子部品、精密機器、自動化、業務データ、セキュリティ、品質保証、監査などの産業基盤を含む。

最終 20 社の決定ルール

ルール	内容	目的
最低条件	全社が最低限のデータ品質、流動性、守る堀を満たす	テーマ株や低品質企業の混入を防ぐ
候補制限	統合スコア上位 80 社を原則母集団とする	恣意的な後出し採用を防ぐ
役割付与	主役割と副役割を設定する	なぜ 20 社に入るのかを説明する
業種分散	1 業種への過集中を避ける	半導体、電力、金融などの偏りを抑える
リスク確認	ボラティリティ、最大 DD、財務リスクを確認する	高リターンだけの選定を避ける
価格規律	VAL が極端に悪い高値銘柄を避ける	良い企業の高値掴みを防ぐ

各企業に必ず書く説明

- この企業はなぜ守る堀を持つのか。
- 変わる Moat または生まれる Moat の根拠は何か。
- なぜ今、投資対象として合理性があるのか。
- ポートフォリオ内でどの役割を担うのか。
- 最も大きなリスクは何か。
- 一次情報や IR で何を確認すべきか。

8. Phase 6: 投資比率とポートフォリオ分析

最終 20 社が決まった後は、500 万円ポートフォリオとして投資比率を決める。ここでも、過度な最適化より説明可能性を重視する。日経ストックリーグでは、なぜその配分なのかを審査員が理解できることが重要である。

配分方法	長所	短所	推奨用途
等金額配分	説明しやすく恣意性が低い	独自スコアを配分に反映しにくい	比較基準として必ず実施
上限付きスコア加重	スコアの強さを反映できる	重みの説明が必要	最終案の第一候補
リスク調整配分	ボラティリティを抑えやすい	複雑で説明が難しい	参考分析として実施
Markowitz 最適化	理論的には分散を最小化できる	過去相関への依存が強い	補助分析に留める

推奨配分式

$$PS_i = \max(ABS_i, 0)$$

正の調整後スコアだけを配分対象にする

$$w_i = \min(PS_i / \sum(PS_j), 0.08)$$

1 銘柄上限 8% を設け、過集中を避ける

$$INV_i = 5,000,000 * w_i$$

500 万円の仮想ポートフォリオで投資額を決める

検証すべき指標

分析	目的
累積リターン・年率リターン	市場平均を上回ったかを見る
Volatility	価格変動の大きさを測る
Sharpe Ratio	リスク 1 単位あたりのリターンを測る
最大ドローダウン	下落局面への弱さを確認する
Jensen Alpha	市場要因で説明できない超過リターンを測る
TOPIX ETF・日経平均比較	日本株市場全体との相対評価を行う

分析	目的
国内投信・ETF 比較	実際の投資対象と比べた実用性を示す

9. Phase 7: アブレーション・集中リスク・限界の分析

アブレーション分析は、このレポートの説得力を大きく左右する。単独スコアで選んだ場合より統合スコアが優れているかを確認し、「守る堀」「変わる堀」「生まれる堀」を組み合わせる意味を検証する。

比較対象	確認したいこと
MOAT 単独 top20	完成された堀だけでどこまで通用するか
BUFFETT Proxy top20	Phase 1 のバフェット型再現がどの程度有効か
TRANS 単独 top20	資本効率改革・再評価余地だけではどうなるか
FM 単独 top20	Future Moat だけではリスクが大きすぎないか
VAL 単独 top20	低 PBR・低 PER だけの弱点を確認する
BB/ABS 統合 top20	複数評価軸を組み合わせる意義を示す
等金額 final20	銘柄選定そのものの有効性を見る
スコア加重 final20	配分設計まで含めた最終案を見る

集中リスク分析

- ・ 上位寄与 1 銘柄を除外しても有効性が残るか確認する。
- ・ 上位寄与 3 銘柄、5 銘柄を除外した場合の累積リターンを出す。
- ・ Future Moat 銘柄の寄与が大きすぎないか確認する。
- ・ 半導体、電力、金融、資源などへの過集中を定量的に示す。
- ・ 高リターンの理由だけでなく、下落時にどの分類が弱かったかを示す。

必ず明記する限界

限界	内容	対応
ルックアヘッドバイアス	現在データで過去を検証すると将来情報が混入する可能性	将来予測ではなく過去特性の検証として明記
生存者バイアス	現在上場している企業のみが母集団になる	過度な一般化を避ける
過剰適合	バックテストに合わせて式や重みを調整しす	式変更ログとアブレーションを残す

限界	内容	対応
	ぎる危険	
Future Moat リスク	AI 期待の剥落、半導体サイクル、設備投資循環	カテゴリ別寄与と集中リスクで説明
金融業比較可能性	CF やレバレッジの意味が一般事業会社と異なる	金融業専用指標または別枠評価
データ制約	EDINET タグ、yfinance、IR 文書の欠損・時点差	一次情報と人間レビューで補完

10. v14.2 から流用するもの・作り直すもの

既存の v14.2 は、BEYOND BUFFETT の基本概念、三つの堀、スクリーニング、ポートフォリオ分析、アブレーション、限界の整理まで一通り含んでいる。したがって、完全に捨てるのではなく、守・破・離のロードマップに合わせて再構成する。

分類	項目	扱い
流用	BEYOND BUFFETT の基本概念	本文の導入として活かす
流用	守る堀・変わる堀・生まれる堀の三分類	本ロードマップの中心軸として継承する
流用	MOAT / TRANS / FM / BB / ABS の式構造	Phase ごとに意味を再整理する
流用	アブレーション・集中リスク・限界	新データで再計算し差し替える
作り直し	母集団の数字	3,299 社ベースで全て再計算する
作り直し	スクリーニング通過数	Codex 実行後の実測値に更新する
作り直し	企業分類マトリクス	全社が BEYOND 候補で主役割が違う形に修正
作り直し	式の説明	先生に説明できるレベルまで採用理由と限界を補強
作り直し	図表・レイアウト	守・破・離の流れが一目で分かる形に再設計

推奨する新章立て

7. 投資テーマ: バフェットを超えるとは何か

8. 守: バフェット型投資の定量的再現
9. 破: AI による評価式の拡張
10. 離: 進化する Moat による最終 20 社
11. ポートフォリオ構築
12. パフォーマンス検証
13. アブレーション・リスク分析
14. 一次情報・営業・企業理解
15. 学び

11. Phase 8: 先生レビュー準備

我々の担当範囲の到達点は、先生にレビューしてもらえる状態を作ることにある。ここで提出するのは、完成版レポートではなく、テーマ、式、スクリーニング、最終 20 社、検証、限界を短時間で確認できるレビュー用パッケージである。

レビュー用パッケージ

資料	内容
1. テーマ 1 枚	なぜ「バフェットを超える」なのか。完成された堀から進化する堀へ。
2. 守・破・離ロードマップ 1 枚	Phase 1 から Phase 8 までの全体像。
3. スクリーニングフロー 1 枚	3,299 社から 20 社までの通過数と理由。
4. 式一覧 2-3 枚	MOAT、BUFFETT、TRANS、FM、BB、ABS、RISK の意味。
5. 最終 20 社一覧 1 枚	主役割、副役割、採用理由、懸念点。
6. パフォーマンス検証 1 枚	TOPIX、日経平均、国内投信との比較。
7. アブレーション 1 枚	各スコア単独と統合スコアの比較。
8. 限界と修正方針 1 枚	バイアス、過剰適合、Future Moat リスクへの対応。

先生に見てほしい論点

- ・ 「バフェットを超える」という表現が過度でないか。
- ・ 守・破・離の構成が投資テーマとして自然か。
- ・ 式の選び方に恣意性や過剰最適化がないか。
- ・ 3,299 社から 20 社への絞り込みに矛盾がないか。
- ・ 最終 20 社が単なる AI 関連株・低 PBR 株・過去リターン株になっていないか。
- ・ アブレーションと限界の書き方に説得力があるか。

レビュー後の修正ループ

ステップ	内容
レビュー取得	先生から論理、式、表現、データ面の指摘を受ける
指摘分類	テーマ、式、実装、図表、文章、企業選定に分類する
修正優先度	致命的な論理矛盾、データ誤り、表現過多を最優先する
再計算	式や閾値が変わる場合はスコアと最終 20 社を再実行する
修正ログ	何を変えたか、なぜ変えたかを記録する
再レビュー	必要に応じて要点だけ再確認する

12. Codex 実行設計

Codex には大きな一括指示ではなく、再現可能な単位に分けて依頼する。各タスクは入力、処理、出力、検証を明確にし、途中で失敗してもどこから再開すればよいか分かるようにする。

No.	タスク	出力
01	universe_build	universe_3299.csv / exclusion_reason.csv
02	financial_features	features_raw.csv / data_quality_report.md
03	phase1_moat_score	moat_scores.csv / phase1_distributions.png
04	buffett_replication	buffett_proxy_top20.csv / interpretation.md
05	transformation_score	transformation_scores.csv
06	future_moat_score	future_moat_scores.csv / keyword_audit.csv
07	integrated_score	bb_abs_scores.csv / score_correlation.csv
08	candidate80	candidate80_review.xlsx
09	final20_selection	final20_portfolio.csv / final20_reason.md
10	portfolio_allocation	allocation_equal.csv / allocation_score_weighted.csv
11	backtest	backtest_summary.csv / benchmark_comparison.png

No.	タスク	出力
12	ablation	ablation_analysis.csv / category_performance.csv
13	concentration_risk	concentration_risk_analysis.csv
14	report_assets	figures/ / tables/ / captions.md
15	review_pack	teacher_review_pack.pdf or pptx

推奨ディレクトリ構成

```

beyond_buffett/
  data/raw/
  data/processed/
  src/features/
  src/scoring/
  src/backtest/
  outputs/tables/
  outputs/figures/
  outputs/review_pack/
  docs/formula_explainer.md
  docs/reproducibility.md

```

すべての出力物を追跡し、レポート本文と図表を差し替えやすくする。

Codex への基本指示テンプレート

目的: <このタスクで達成すること>

入力: <使う CSV/JSON/IR テキスト>

処理: <計算式・前処理・検証>

出力: <保存ファイル名>

品質確認: <欠損率、相関、分布、再実行方法>

禁止: バックテスト成績だけを理由に式や銘柄を変更しない

各タスクごとにこの形式で依頼する。

13. 標準スケジュール

日付が未確定の場合は、以下のような相対スケジュールで管理する。重要なのは、本文作成より先に「データ、式、最終 20 社、検証、レビュー資料」を固めることである。

期間	主要作業	完了条件
Day 1-2	Phase 0: 母集団・データ固定	3,299 社、データ辞書、欠損処理ルールが確定
Day 3-4	Phase 1: Buffett Proxy 式と 20 社	MOAT/BUFFETT 式、候補式比較、Proxy20 社が出る
Day 5-6	Phase 2: 式理解資料	formula_explainer.md が完成
Day 7-8	Phase 3: 破のスコア実装	TRANS/FM/BB/ABS が計算される
Day 9	Phase 4: 候補 80 社レビュー	candidate80_review.xlsx が完成
Day 10	Phase 5: 最終 20 社と配分	final20_portfolio.csv と allocation が完成
Day 11-12	Phase 6-7: バックテスト・アブレーション	ベンチマーク比較、感度分析、集中リスクが完成
Day 13	先生レビュー資料作成	8-10 枚程度のレビュー用資料が完成
Day 14	レビュー・修正計画	指摘事項と修正優先度が整理される

圧縮する場合

時間がない場合でも、Phase 0、Phase 1、Phase 3、Phase 7 は削らない。削ってよいのは図表の装飾や本文の表現であり、データ固定、式の説明、最終 20 社の根拠、アブレーションは必須である。

14. 最終チェックリスト

項目	チェック内容	状態
母集団	3,299 社の定義と除外理由を説明できる	☐
Phase 1	Buffett Proxy は完全再現ではなく定量近似だと説明できる	☐
MOAT 式	収益性、CF、安定性、競争地位の重みを説明できる	☐
価格規律	低 PBR 投資ではなく、良い会社を妥当価格で買う設計だと説明できる	☐
金融業	一般事業会社と異なる扱いを明記している	☐

項目	チェック内容	状態
破	AI 最適化がバックテスト過剰適合ではなく間口拡張だと説明できる	☐
離	最終 20 社が全て最低限の守る堀を通過している	☐
役割	主役割・副役割と三つの堀の關係に矛盾がない	☐
配分	等金額、スコア加重、リスク調整の比較がある	☐
検証	TOPIX、日経平均、国内投信等との比較がある	☐
アブレーション	単独スコアと統合スコアを比較している	☐
限界	ルックアヘッド、生存者、過剰適合、Future Moat リスクを明記している	☐
レビュー	先生用資料と想定質問集がある	☐

このロードマップの一文要約

要約

守では、公開データで再現可能なバフェット型投資を Buffett Proxy Portfolio として構築する。破では、AI を用いて式・重み・閾値・候補差分を検証し、完成された Moat だけでは拾えない企業へ間口を広げる。離では、変わる Moat と生まれる Moat を重ね、最終 20 社の必然性とポートフォリオとしての妥当性を示す。

付録: 先生レビュー想定質問と回答骨子

質問	回答骨子
Q1. バフェットのポートフォリオを完全再現できていますか。	完全再現ではありません。公開データで再現可能な収益性、CF、安定性、競争地位、安全性、価格規律を用いた Buffett Proxy です。
Q2. なぜ ROE だけでなく ROIC を使うのですか。	ROE はレバレッジで高く見える場合があるため、事業に投下した資本からの利益を測る ROIC を併用します。
Q3. Future Moat は単なる AI 関連株ではないですか。	AI モデル企業だけでなく、半導体、電力、光通信、データ、信頼など AI 社会の産業基盤への接続を評価します。
Q4. バックテストで良かった銘柄を後から選んでいませんか。	式、閾値、候補群、変更ログを残し、アブレーションと集中リスク分

質問	回答骨子
	析で過剰適合を確認します。
Q5. 最終 20 社の役割分類は三つの堀と矛盾しませんか。	全社が最低限の守る堀を通過した BEYOND 候補であり、主にどの堀で評価されたかを主役割として分類します。
Q6. 等金額とスコア加重のどちらを採用しますか。	説明可能性の高い等金額を比較基準とし、最終案は 1 銘柄上限付きスコア加重を第一候補にします。結果次第で本文に理由を明記します。
Q7. 低 PBR 銘柄を選んでいるだけではないですか。	TRANS では割安性だけでなく、資本効率改善、株主還元、改革兆候を組み合わせ、バリュートラップを避けます。
Q8. 分析の最大の限界は何ですか。	ルックアヘッド、生存者バイアス、Future Moat のテーマ集中、データ制約です。隠さず明記し、検証を併記します。